

# CHIMICA

Anno accademico 2025/2026 - Docente: GIUSEPPE CONSIGLIO

## Risultati di apprendimento attesi

Il corso ha l'obiettivo di fornire le conoscenze, qualitative e quantitative, della chimica generale e della chimica organica di base, indispensabili per affrontare l'interpretazione dei fenomeni chimici in ambito scientifico, nonché la capacità di imparare ad utilizzare il metodo scientifico per la risoluzione di problemi reali.

### Conoscenza e comprensione

Lo studente conoscerà i principali fenomeni della chimica di base e sarà in grado di comprenderne le applicazioni in ambito biologico. Lo studente apprenderà, inoltre, la capacità di comprendere un testo scientifico, di rielaborare, anche in modo originale, quanto studiato e di trasformare e riflettere sulle conoscenze apprese.

### Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite per riconoscere le leggi che governano i fenomeni chimici, di risolvere autonomamente problemi ed esercizi, anche in ambiti diversi dalla chimica.

### Autonomia di giudizio

### Abilità comunicative

Lo studente che ha superato con profitto il corso, sarà in grado di esporre le conoscenze acquisite in modo chiaro ed accurato.

### Capacità di apprendimento

Lo studente che ha superato con profitto il corso, avrà acquisito la capacità di studiare in modo autonomo e di approfondire i concetti studiati in piena indipendenza.

## Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Lezioni frontali ed esercitazioni sugli argomenti svolti in aula.

Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte le necessarie variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus.

## Prerequisiti richiesti

Capacità di calcolo con notazione esponenziale e scientifica, approssimazione dei valori numerici, operazioni con numeri reali, potenze e logaritmi.

## Frequenza lezioni

Non obbligatoria ma fortemente consigliata.

## Contenuti del corso

1. *\*Natura della materia.*
2. *\*Struttura della materia.*
3. *\*Legame chimico.*
4. *\*Composti chimici, nomenclatura e reazioni chimiche.*
5. *\*Termodinamica e cinetica chimica.*
6. *\*Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato.*
7. *\*Stato di soluzione.*
8. *\*Equilibrio chimico.*
9. *\*Soluzioni elettrolitiche ed equilibri ionici.*
10. *\*Chimica organica: famiglie di composti, gruppi funzionale e proprietà chimico-fisiche.*
11. *\*Stereochimica.*
12. *\*Biomolecole.*

## Testi di riferimento

1. Credi, Del Zotto, Gasparotto, Marchetti, Zuccaccia, VIAGGIO NELLA CHIMICA, EdiSES.
2. Brown, Campbell, Farrel; ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA, EdiSES.

## Programmazione del corso

| Argomenti                                                                                     | Riferimenti testi                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1    * Natura della materia.                                                                  | Capitoli 2 e 3 del testo 1. Appunti di lezione.   |
| 2    * Struttura della materia.                                                               | Capitoli 4 e 5 del testo 1. Appunti di lezione.   |
| 3    * Legame chimico.                                                                        | Capitolo 6 del testo 1. Appunti di lezione.       |
| 4    * Composti chimici, nomenclatura e reazioni chimiche.                                    | Capitoli 9 e 10 del testo 1. Appunti di lezione.  |
| 5    * Termodinamica e cinetica chimica.                                                      | Capitoli 11 e 16 del testo 1. Appunti di lezione. |
| 6    * Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato.                               | Capitolo 7 del testo 1. Appunti di lezione.       |
| 7    * Stato di soluzione.                                                                    | Capitolo 8 del testo 1. Appunti di lezione.       |
| 8    * Equilibrio chimico.                                                                    | Capitolo 12 del testo 1. Appunti di lezione.      |
| 9    * Soluzioni elettrolitiche ed equilibri ionici.                                          | Capitoli 13 e 14 del testo 1. Appunti di lezione. |
| 10   * Chimica organica: famiglie di composti, gruppi funzionali e proprietà chimico-fisiche. | Testo 2. Appunti di lezione.                      |
| 11   * Stereochimica.                                                                         | Testo 2. Appunti di lezione.                      |
| 12   * Biomolecole.                                                                           | Testo 2. Appunti di lezione.                      |

## Verifica dell'apprendimento

### Modalità di verifica dell'apprendimento

Sono previste prove in itinere che permettono il superamento dell'esame.

L'esame finale, se necessario, è composto da una prova scritta.

La verifica dell'apprendimento potrà essere effettuata anche per via telematica, qualora le condizioni lo dovessero richiedere. In tal caso, la durata della prova scritta potrebbe essere soggetta a variazioni.

### PROVE IN ITINERE

Sono previste due prove in itinere, la prima a metà e la seconda a fine corso. Ogni prova in itinere è composta da una prova scritta, contenente quesiti di teoria ed esercitazioni numeriche con calcoli stechiometrici. Ad ogni quesito verrà attribuito il punteggio indicato. La prova in itinere si intende superata se il punteggio ottenuto è compreso tra 18 e 30 (espresso in trentesimi). La media dei voti ottenuti nelle due prove in itinere, sarà il voto finale e, se compreso tra 18 e 30, darà diritto all'esonero dall'esame. Se la media è inferiore a 18, lo studente, per superare l'esame, dovrà sostenerlo in una delle date previste dal calendario. Prima dell'inizio della prova il docente darà tutte le spiegazioni per svolgere al meglio l'esame. La prenotazione alla prova in itinere è obbligatoria e deve essere fatta esclusivamente sulla piattaforma Studium (<http://studium.unict.it>) entro la scadenza indicata.

### PROVE DI FINE CORSO

La prova di fine corso (durata 90 minuti) è composta da una prova scritta, contenente domande di teoria ed esercitazioni numeriche con calcoli stechiometrici. Ad ogni quesito verrà attribuito il punteggio indicato. La prova si intende superata se il punteggio ottenuto è compreso tra 18 e 30 (espresso in trentesimi), altrimenti lo studente dovrà ripetere l'intera prova in una delle date previste dal calendario. Prima dell'inizio della prova il docente darà tutte le spiegazioni per svolgere al meglio l'esame. La prenotazione alla prova d'esame, per ogni appello, è obbligatoria e deve essere fatta esclusivamente sul portale studenti (<https://studenti.smartedu.unict.it/>) entro la scadenza indicata.

## Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Esempi e modelli sono disponibili sul portale Studium (<http://studium.unict.it>).

### Presidente

[Prof. Giorgio Testa](#)

**Ufficio:** Via Valdisavoia, 5

**Email:** [giorgio.testa@unict.it](mailto:giorgio.testa@unict.it)

**Telefono:** 095 4783496



DIPARTIMENTO DI  
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente

### DOVE SIAMO

Via Santa Sofia, 100 - 95123  
- Catania

Via Valdisavoia, 5 - 95123 -  
Catania

### CONTATTI

Telefono: +39 095 7147 656  
Uffici Amministrativi

[di3a.didattica@unict.it](mailto:di3a.didattica@unict.it) -  
[di3a@unict.it](mailto:di3a@unict.it)

### SEGUICI SU

